

競賽分析報告:playground-series-s3e7

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依訂房紀錄的各項欄位(提前預訂天數、房價、住客組成、市場區隔、歷史取消紀錄等) 預測該筆訂房最終是否被取消(booking_status ,1 = 取消),為二元分類問題。

Why:評估指標為 **ROC-AUC(maximize)**。取消與未取消存在輕度不平衡(約四成取消), ROC-AUC 是與分類門檻無關的排序型指標,直接衡量模型能否把「會取消」的訂房排在「不會取消」之前,不需選定機率門檻、也不要求機率校準,適合此類輕度不平衡的二元分類。

項目	值
競賽	playground-series-s3e7
問題型別	classification
評估指標	roc_auc(maximize)
目標欄位	booking_status
素材等級	full

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	三個梯度提升樹基模型,構成 exp1–6 加權 blend 主體與 exp7 樹搜尋 solo pool 的核心
Optuna	Phase B 超參搜尋(TPE、fold-0 proxy 目標):exp4 調 LGB、exp5 調 XGB
自建樹搜尋 harness(v3)	Phase F-2 搜尋模型/超參/集成組合空間,於 node #48 找到 exp7 的 mega-blend
5-fold CV 框架(scikit-learn)	直接對 booking_status 分層的 StratifiedKFold,5 折交叉驗證
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 uv run 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——特徵取捨(反思後刪噪音特徵)、每輪只改一件事的迭代設計、以多樣性理由否決調參結果、與何時停損;Auto-ML 工具(Optuna、樹搜尋 harness)負責系統化執行超參搜尋與組合空間探索,兩者分工互補。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	42,100
test 列數	28,068
原始欄位數	17
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

17 個特徵全為數值型(餐型、房型、市場區隔等類別欄位已預先 label-encode);train/test 皆 無缺失值,亦無高共線特徵對。目標 booking_status 為 0/1 整數,mean 0.392019(約四成 取消),非 log 轉換候選。單一最強關聯特徵為 lead_time (pearson 0.374865), no_of_special_requests 呈保護性負相關(pearson -0.220278)。

誠實但書:facts.eda 記錄 train 重複列 562;STATUS.md 敘述則為「無重複列/重複 id」,兩者口徑不同(前者以特徵欄位計、不含 id 欄)。本報告以 facts.eda 之數字為準。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):ROC-AUC 為排序型指標,本場無取整/門檻類後處理,故各 實驗的「原始 OOF」即「決策分數」,兩欄同值;且本場全部決策皆以本機 OOF 為準(未提交 Kaggle,見 3.4 節)。

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(0.1/0.6/0.3)	17	0.89882	0.89882	基線參照
2	Phase A iter1	LGB/XGB/CAT(0.45/0.45/0.1)	31	0.89788	0.89788	否,低於基線
3	Phase A iter2(反思精簡)	LGB/XGB/CAT(0.5/0.4/0.1)	25	0.899395	0.899395	是,Phase A 最佳
4	Phase B R1	LGB(Optuna)/XGB/CAT(0.55/0.4/0.05)	25	0.899891	0.899891	是
5	Phase B R2	LGB(tuned)/XGB(Optuna)/CAT(0.5/0.35/0.15)	25	0.899722	0.899722	否,多樣性受損
6	Phase B R3(線性終點)	exp4 基模型 + prob_0.01grid(0.54/0.4/0.06)	25	0.899893	0.899893	是,線性迭代最終
7	Phase F-2 樹搜尋(best)	38 成員 mega-blend(node #48,9 個非零權重)	無紀錄	0.900455	0.900455	是,本場最佳

best 成員表(exp7,rank-space mega-blend;權重搜尋將 29/38 個成員歸零)

成員	權重	solo 分數	備註
SEEDBAG	0.358	無紀錄	調參 LGB 之 seed-bagging 變體
XGBDIV family(4 節點)	0.459	無紀錄	刻意多樣化之深 XGB 家族,合計權重最大
EXPL_BOUND2	0.114	0.897541	boundary-push 衍生 depth-2 LGB;solo 較弱但第 3 大權重
root	0.038	0.899215	搜尋根節點 = exp4 之 Optuna 調參 LGB(同模型紀錄)
FEATPRUNE-child	0.018	無紀錄	特徵修剪變體
XGBHAND-child	0.013	無紀錄	手設 XGB 之子節點

選型脈絡:exp4 以 Optuna 只調 LGB,單模 0.898824 升至 0.899215 成最強單模,blend +0.000496;exp5 同法調 XGB,單模微升至 0.89886 但 blend 退步 -0.000169——調參後 XGB 與調參 LGB 樹形趨同、喪失多樣性,故保留手設 XGB。exp6 僅精修混合層(prob_0.01grid), +0.000002 屬噪音級,連同 exp5 計兩輪無實質改進,依協定停止線性迭代。

exp7 由 harness v3 的強制 explore-burst 機制注入 kitchen-sink mega-blend(rank-space Dirichlet(k=800)+coordinate-ascent,對全部 38 個 solo pool 成員做權重搜尋)而得;超越 v2 重現高原(0.900054)的增益全數來自此機制,而非任何單模突破。

誠實但書:facts.best(exp7)以 OOF 分數最大選出,為 OOF-only 樹搜尋結果——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其權重直接對全 OOF 擬合(無巢狀驗證), 0.0002 等級的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論(burst mega-blend 優於手工成長 blend)較第 4 位小數穩健。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42
3	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42
4	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42
5	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42
6	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42
7	5fold(StratifiedKFold on booking_status)	5	42

目標為二元且輕度不平衡,直接對 booking_status 分層即可讓每折正負比例一致,無需分箱; exp2-7 固定同一組折,7 個實驗分數可直接比較,樹搜尋(exp7)亦沿用完全相同的折。

Objective 與關鍵超參(有紀錄者,節錄自 exp6 之 base_models params;LGB 為 Optuna 調參 結果,「淺而強正則」——與跨競賽經驗「中小型資料獎勵正則化而非容量」一致):

```
LGB(Optuna):objective=binary, n_estimators=3000, learning_rate≈0.068, max_depth=3,
num_leaves=178(depth=3 下實際不起作用), min_child_samples=47,
subsample≈0.889, colsample_bytree≈0.532, reg_alpha≈2.14, reg_lambda≈0.0115
XGB(手設): objective=binary:logistic, n_estimators=3000, learning_rate=0.03, max_depth=6,
min_child_weight=5, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8
CAT(手設): loss_function=Logloss, iterations=4000, learning_rate=0.03, depth=7,
l2_leaf_reg=5.0
```

exp7(樹搜尋)的 base_models 僅附權重與部分 solo 分數,未附 params 欄位——無紀錄,不臆測。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_0.89882_20260703_120542.csv	否
2	無後處理紀錄	sub_blend_0.89788_20260703_185938.csv	否
3	無後處理紀錄	sub_blend_0.89939_20260703_190223.csv	否
4	無後處理紀錄	sub_blend_0.89989_20260703_203932.csv	否
5	無後處理紀錄	無紀錄	否
6	無後處理紀錄	sub_blend_0.89989_20260703_205132.csv	否
7	無後處理紀錄	無紀錄(OOF-only,未產生 test 預測)	否

ROC-AUC 為排序型指標,無門檻轉換或機率校準之後處理需求,facts 各實驗皆無 postprocess 欄位。表中 submission 檔為本機產出之預測檔;本場全程未提交 Kaggle(leaderboard 列於 facts.missing),故「已提交」一律為否。欄位格式:id 欄 id、目標欄 booking_status。

3.5 評估指標

指標定義:ROC-AUC = 隨機抽一筆正類(取消)與一筆負類(未取消),模型將正類排在前面的 機率;0.5 為隨機、1 為完美排序,越高越好。

項目	OOF ROC-AUC
LGB(exp6 成員,Optuna 調參)	0.899215
XGB(exp6 成員,手設)	0.898765
CAT(exp6 成員,手設)	0.896709
Ensemble(exp6,線性迭代終點)	0.899893
Ensemble(exp7,樹搜尋 best)	0.900455
Public / Private LB	無紀錄(未提交)

本場無排行榜表(leaderboard 為空,列於 facts.missing),CV↔LB gap 無法計算。exp7 相對 exp6 之改善:

$$\text{exp7} - \text{exp6}: 0.900455 - 0.899893 = 0.000562$$

4. 實驗軌跡

實驗階段對照表(內部代號使用前先定義,R-W8)

代號	白話名稱	對應層級
Phase A	kaggle-agent skill 六階段首跑	tier2
Phase B	self-improvement 線性迭代	tier3
Phase F-2	樹搜尋執行(harness v3)	tier4

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T12:05:42	0.89882	Baseline(通用批次)	17 原始特徵三模型 blend,設定待超越基線
2	2026-07-03T18:59:38	0.89788	Phase A iter1	加入 14 個工程特徵反而低於基線
3	2026-07-03T19:02:23	0.899395	Phase A iter2	反思後精簡為 8 個工程特徵,回升越過基線
4	2026-07-03T20:39:32	0.899891	Phase B R1	Optuna 調參 LGB,線性階段主要躍升
5	2026-07-03T20:47:55	0.899722	Phase B R2	Optuna 調參 XGB 使多樣性受損,棄用
6	2026-07-03T20:51:32	0.899893	Phase B R3	僅精修混合層,噪音級改善後依協定停止
7	2026-07-04T11:59:43	0.900455	Phase F-2 樹搜尋	harness v3 explore-burst mega-blend,本場最佳

- **突破點 1(exp2→exp3)**:iter1 的週期性月份/日期編碼與價格交乘項是噪音而非訊號, 反思後刪除,分數由低於基線的 0.89788 回升至 0.899395,是一次「假設→驗證」式修正。
- **突破點 2(exp3→exp4)**:Optuna(fold-0 proxy)找到淺而強正則的 LGB 配置,單模 0.898824 → 0.899215,blend +0.000496,為線性迭代階段最大單筆增益。
- **突破點 3(exp6→exp7)**:harness v3 在所有第一代 lineage 三振 plateau 後自動注入 explore-burst 的 38 成員 mega-blend,由線性終點 0.899893 升至 0.900455(+0.000562)。

無法解析之紀錄:無(facts.unparsed 為空陣列)。

5. 效能對照:四層消融

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次三模型 blend)	0.89882	—(基線)
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,Phase A 精簡特徵三模型 blend)	0.899395	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp6,Phase B 三輪之終點)	0.899893	見下方算式

層級	配置	分數	相對改善
tier4	+ 樹搜尋(exp7,node #48 mega-blend)	0.900455	見下方算式

tier1→tier2: $0.899395 - 0.89882 = 0.000575$, 相對改善 $0.000575 / 0.89882 = 0.0640\%$
 tier2→tier3: $0.899893 - 0.899395 = 0.000498$, 相對改善 $0.000498 / 0.899395 = 0.0554\%$
 tier3→tier4: $0.900455 - 0.899893 = 0.000562$, 相對改善 $0.000562 / 0.899893 = 0.0625\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

子刻度分解(選填)

依 § 5 附錄子刻度分類法(僅作分類字典,不強制逐級測量),下表僅列本場 experiments.json 天然存在對應中間紀錄之子刻度;無對應紀錄之子刻度不列,分數逐字引用自 facts.json。

子刻度	優化辦法	分數	出處(exp# 或 tree node)
1.a	單模預設參數(tier1 三模型中最佳者:XGB)	0.89821	exp1
1.b	多模+OOF 權重搜尋 blend(tier1 三模型混合)	0.89882	exp1
2.b	iter1:17 原始 + 14 工程特徵(反而低於基線)	0.89788	exp2
2.b	iter2:精簡為 17 原始 + 8 工程特徵(回升越過基線)	0.899395	exp3
3.b	Optuna fold-0 代理調參 LGB,加入 pool(線性階段最大單筆增益)	0.899891	exp4
3.b	Optuna fold-0 代理調參 XGB(多樣性受損,blend 退步未採用)	0.899722	exp5
4.b	樹搜尋 harness v2(較早 22-節點掃描之最佳)	0.900242	exp7 notes 引用
4.e	樹搜尋 harness v3(node #48,explore-burst mega-blend,本場最佳)	0.900455	exp7

6. 總結

本場資料乾淨:17 個特徵全為已數值編碼、無缺失值、無高共線對,目標約四成取消的輕度不平衡,直接對 booking_status 做 StratifiedKFold 即得穩定 CV; lead_time 是單一最強訊號。exp2 起全程固定同一組折,使所有實驗分數可直接比較,是後續每一步小增益仍可辨識的前提。

關鍵決策有三:其一,exp2 堆特徵反而低於基線後,以反思刪除噪音特徵而非繼續堆疊,exp3 隨即 越過基線;其二,exp5 揭示「單模變強、blend 變差」的多樣性教訓,保留手設 XGB 而否決調參結果;其三,exp6 改善僅噪音級,依「連兩輪無實質改進即停」協定誠實收手,把剩餘預算讓給 結構化搜尋。

各層增益皆為正但幅度極小,是本批次中口徑最緊的一場:skill 流程、線性迭代與樹搜尋各貢獻一小步,沒有單一大躍升;最後一層的 0.900455 全數來自 harness v3 強制 explore-burst 注入的 kitchen-sink mega-blend,而非任何單模突破——blend 貢獻與 solo 分數脫鉤(EXPL_BOUND2 solo 僅 0.897541 卻拿第 3 大權重)是本場最具遷移價值的觀察。

可信度方面須誠實:本場全程僅本機 OOF、未提交 Kaggle,無排行榜錨點;exp7 權重直接對全 OOF 擬合、無巢狀驗證,0.0002 等級增益帶有 OOF 權重過擬風險。方向性結論(burst mega-blend 優於手工成長 blend)是穩健的部分,第 4 位小數不是。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/eda.py

# Phase A:特徵工程 + 建模(LGB/XGB/CAT,5-fold StratifiedKFold,OOF 權重搜尋 blend)→ exp3
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/train.py

# Phase B R1:Optuna 調參 LGB(50 trials,fold-0 proxy)+ blend → exp4
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/optuna_lgb.py

# Phase B R2:Optuna 調參 XGB(未採納)→ exp5
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/optuna_xgb.py

# Phase B R3:混合層精修(0.01 網格 + rank blend)→ exp6(線性迭代終點)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e7/scripts/blend_refine.py

# Phase F-2:樹搜尋 harness v3(exp7,本場最佳;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree_v3.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e7_v3.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e7
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e7/REPORT.md competitions/playground-series-s3e7/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e7/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e7/s3e7_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyen/.kaggle/kaggle
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e7 \
    -f competitions/playground-series-s3e7/submissions/sub_blend_0.89989_20260703_205132.csv \
    -m "Optuna-tuned LGB + XGB + CAT blend (0.54/0.40/0.06), OOF 0.899893"
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。